TD n°1 — Somme de variables aléatoires, concentration, loi des grands nombres

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Somme de variables indépendantes

Exercice 1. Espérance et variance d'une somme — 1

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur un même univers fini.
La loi de probabilité de X est donnée ci-contre et on a pour la variable Y : $E(Y) = 2{,}5$ et $V(Y) = 1{,}2$.

x_i	0	3
$P(X = x_i)$	0,4	0,6

Calculer : $E(X+Y)$, $E(3Y)$ et $V(X+Y)$.

Exercice 2. Somme de deux variables indépendantes — 2

Soit X et Y deux variables aléatoires et indépendantes dont les lois de probabilités sont données dans les tableaux ci-dessous :

x_i	-2	0	3	4
$P(X = x_i)$	0,4	0,2	0,3	0,1

y_i	-5	10	20
$P(Y = y_i)$	0,35	0,45	0,1

1. Calculer $E(X+Y)$.
2. Calculer $V(X+Y)$.
3. Déterminer une valeur approchée de $\sigma(X+Y)$ à 10^{-2} près.

Exercice 3. Jeu de dés — 3

On lance un dé tétraédrique équilibré dont les faces portent les montants en € :

$$-4 \quad ; \quad 1 \quad ; \quad 2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Soit X la variable aléatoire donnant le gain algébrique en € affiché.

1. Calculer $E(X)$, interpréter ce résultat puis calculer $V(X)$.
2. On décide de doubler chacun des montants (par exemple 3 devient 6).
   Soit Z la variable aléatoire donnant le gain algébrique en € de ce deuxième jeu.
   Exprimer Z en fonction de X puis en déduire $E(Z)$ et $V(Z)$.
3. On décide enfin d'ajouter 2 à chacun des montants (par exemple 3 devient 5).
   Soit Y la variable aléatoire donnant le gain algébrique en € de ce troisième jeu.
   Exprimer Y en fonction de X puis en déduire $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Exercice 4. Tirage de cartes 4

On tire au hasard et avec remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes.
On gagne 7 € par as obtenu, 4 € par valet, dame ou roi obtenu et on perd 1 € pour n'importe quelle autre carte obtenue.
Si on tire : as de pique, 7 de trèfle et valet de carreau, on gagne : $7 - 1 + 4 = 10$ €.
On note Z la variable aléatoire donnant le gain algébrique total à ce jeu.
Décomposer Z sous la forme d'une somme de trois variables aléatoires que l'on définira puis calculer $E(Z)$.

Exercice 5. Tirs au handball 5

Les jours où elle s'entraîne au jet de 7 mètres au handball, Elia fait 30 tirs le matin et 50 l'après-midi.
Elle marque avec une probabilité égale à 0,46 le matin et une probabilité égale à 0,78 l'après-midi.
Tous les tirs sont supposés indépendants.
Soit X (respectivement Y) la variable aléatoire donnant le nombre de tirs réussis par Elia le matin (respectivement l'après-midi).

1. Donner la loi suivie par X et celle suivie par Y.
2. Que représente $X + Y$?
3. Calculer $E(X + Y)$ et en donner une interprétation.

Échantillons

Exercice 6. Loterie 6

Une loterie comporte un très grand nombre de billets valant chacun 1 €.
Parmi ces billets, 0,2 % sont des billets gagnants à 100 €, 1 % à 50 €, 2 % à 10 € et les autres sont perdants.
Manon, qui est la première à choisir ses billets, en prend 3 au hasard.
On appelle X la variable aléatoire donnant le gain algébrique d'un ticket et S la variable aléatoire donnant le gain algébrique de Manon.

1. Donner un argument permettant de considérer que les 3 billets de Manon sont le résultat d'un tirage avec remise.
2. Sous cette condition, donner la loi de X et calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
3. En déduire le gain que pourrait espérer en moyenne Manon en tirant 3 billets et l'écart-type de S.